

1 Applicazioni lineari

1.1 Definizione

Siano V, W due spazi vettoriali sussistenti su un campo F , la mappa $f : V \rightarrow W$ è definita applicazione lineare se soddisfa le seguenti condizioni di linearità:

- (1) $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b}) \in W$
- (2) $\forall \mathbf{a} \in V, \forall \lambda \in F, f(\lambda \mathbf{a}) = \lambda f(\mathbf{a}) \in W$

Teorema 1 (Teorema dell'esistenza ed unicità dell'estensione lineare). *Siano V, W due spazi vettoriali, sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V e sia G un insieme di n vettori di W , allora esiste una e una sola applicazione lineare $T : V \rightarrow W$ tale per cui $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i, i \in \{1, \dots, n\}$.*

Dimostrazione. Per un generico $\mathbf{v} \in V$, lo si scomponga unicamente secondo B e si definisca un'applicazione lineare $T : V \rightarrow W$ per cui:

$$T(\mathbf{v}) = T\left(\sum a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum a_i \mathbf{g}_i$$

Allora, per costruzione, si ha che:

$$T(\mathbf{b}_i) = T(1 \cdot \mathbf{b}_i + \sum_{j \neq i} 0 \cdot \mathbf{b}_j) = \mathbf{g}_i$$

Si supponga che vi sia un'altra mappa lineare $L : V \rightarrow W$ tale per cui $L(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i$, allora:

$$L(\mathbf{v}) = L\left(\sum a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum a_i L(\mathbf{b}_i) = \sum a_i \mathbf{g}_i = T(\mathbf{v})$$

□

Teorema 2 (Teorema dell'immagine di base). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V , allora $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$.*

Dimostrazione. Si prenda un $\mathbf{w} \in \text{Im}(f)$, allora $\exists \mathbf{v} \in V$ tale cui $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Dato che B è una base di V , si ha:

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i f(a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i a_i f(\mathbf{b}_i) \implies \text{Im}(f) \subset \text{span}(f(B))$$

Sia $\mathbf{k} \in \text{span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\})$, allora:

$$\mathbf{k} = \sum_i c_i f(\mathbf{b}_i) = f\left(\sum_i c_i \mathbf{b}_i\right) \implies \exists \mathbf{u} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i \in V \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{k} \implies \text{span}(f(B)) \subset \text{Im}(f)$$

Quindi $\text{Im}(f) = \text{span}(f(B))$.

□

1.2 Matrici associate e cambi di base

Ogni applicazione lineare $f : V \rightarrow W$ può essere definita come:

$$f(\mathbf{v}) = M_f^{E,F} \mathbf{v}|_E$$

dove $M_f^{E,F}$ è la matrice associata ad f ; E ed F sono, rispettivamente, delle basi di V e W e $\mathbf{v}|_E$ è il vettore $\mathbf{v}$ scomposto secondo la base E . Sia n la dimensione di V e m la dimensione di W , allora è possibile definire $M_f^{E,F}$ come

$$M_f^{E,F} = [f(\mathbf{e}_1)|_F \quad f(\mathbf{e}_2)|_F \quad \dots \quad f(\mathbf{e}_n)|_F]$$

Per operare un cambio di base $\mathbf{v}|_E \rightarrow \mathbf{v}|_{E'}$ è necessario determinare la matrice $M_{\text{id}_V}^{E,E'}$ con $E = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, $E' = \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}$ basi di V :

$$\mathbf{v}|_{E'} = M_{\text{id}_V}^{E,E'} \mathbf{v}|_E = [\mathbf{e}_1|_{E'} \quad \mathbf{e}_2|_{E'} \quad \dots \quad \mathbf{e}_n|_{E'}] \mathbf{v}|_E$$

in altre parole, la matrice associata al cambio di base da E a E' ha per colonne i vettori della base E scritti secondo la base E' . Inoltre, in virtù del fatto che è possibile passare da una base all'altra in maniera biunivoca, si ha:

$$\mathbf{v}|_E = M_{\text{id}_V}^{E',E} \mathbf{v}|_{E'} = M_{\text{id}_V}^{E',E} (M_{\text{id}_V}^{E,E'} \mathbf{v}|_E) \implies M_{\text{id}_V}^{E',E} M_{\text{id}_V}^{E,E'} = I \implies M_{\text{id}_V}^{E',E} = (M_{\text{id}_V}^{E,E'})^{-1} \text{ e viceversa}$$

Si indichi d'ora poi la matrice di cambio base $M_{\text{id}_V}^{E,E'}$ come $P^{E,E'}$

Teorema 3 (Teorema del cambio di base). *Siano V, W due spazi vettoriali e siano E, E' basi di V , F, F' basi di W . Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $P = P^{E,E'}$, $Q = P^{F,F'}$, $A = M_f^{E,F}$, $A' = M_f^{E',F'}$ allora $A = Q^{-1} A' P$*

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccc} V_{E'} & \xrightarrow{M_f^{E',F'}} & W_{F'} \\ P \uparrow & & \downarrow Q^{-1} \\ V_E & \xrightarrow{M_f^{E,F}} & W_F \end{array}$$

Come è possibile osservare dal diagramma commutativo soprastante, l'effetto di una mappa da V_E a W_F è identico all'effetto di una composizione delle mappe, rispettivamente, da V_E a $V_{E'}$, da $V_{E'}$ a $W_{F'}$, ed infine da $W_{F'}$ a W_F . In simboli:

$$\mathbf{u}|_F = Q^{-1} \mathbf{u}|_{F'} = Q^{-1} (A' \mathbf{v}|_{E'}) = Q^{-1} A' (P \mathbf{v}|_E) = (Q^{-1} A' P) \mathbf{v}|_E = A \mathbf{v}|_E$$

□

Corollario 3.1. *Siano $P, Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ e siano $A, A' \in \mathbb{R}^{n,n}$ due matrici tali per cui $A' = Q^{-1} A P$, allora $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$*

1.3 Nucleo di un'applicazione lineare

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, il nucleo (anche chiamato kernel) $\ker(f) := K \subset V$ di f è definito come l'insieme di quei vettori tali per cui $\mathbf{v} \in K \iff f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. E' possibile dimostrare che il kernel di un'applicazione lineare è un sottospazio vettoriale, in quanto:

- (1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in K, f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in K$
- (2) $\forall \mathbf{v}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda \mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \implies \lambda \mathbf{v} \in K$

1.4 Teorema della dimensione

Teorema 4 (Teorema della dimensione). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare fra due spazi vettoriali sussistenti su un campo F , allora $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$.*

Dimostrazione. Sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora, per il teorema dell'immagine di base, si ha che $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$.

Sia $U = \{\mathbf{u} \in f(B) \mid \mathbf{u} \text{ è linearmente indipendente}\}$ e $K = f(B) \setminus U$. Intuitivamente, U è una base di $\text{Im}(f)$, e quindi $\forall \mathbf{w} \in \text{Im}(f) \exists a_1, \dots, a_s \in F \mid \mathbf{w} = a_1 \mathbf{u}_1 + \dots + a_s \mathbf{u}_s$. Inoltre, è possibile osservare che:

$$V = \mathcal{V}_U \oplus \mathcal{V}_K \text{ dove } \mathcal{V}_U = \text{span}\{\mathbf{b} \in B \mid f(\mathbf{b}) \in U\} \text{ e } \mathcal{V}_K = \text{span}\{\mathbf{b} \in B \mid f(\mathbf{b}) \in K\}$$

Dunque è possibile esprimere ogni generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K$ dove $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ e $\mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K$. Non è difficile dimostrare che $\mathcal{V}_U$ è isomorfo a $\text{Im}(f)$, infatti:

$$\forall \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U, f(\mathbf{v}_U) = f\left(\sum_{f(\mathbf{b}_i) \in U} a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{f(\mathbf{b}_i) \in U} a_i f(\mathbf{b}_i)$$

Dato che U è una base di $\text{Im}(f)$, per ogni generico $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ la scomposizione secondo U di $f(\mathbf{v}_U)$ è unica (teorema dell'unicità della scomposizione), innestando una biezione fra $\mathcal{V}_U$ e $\text{Im}(f)$. Allora $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathcal{V}_U) = |U|$.

Si prenda in considerazione il kernel di f , ovvero l'insieme di tutti i vettori in V che soddisfano:

$$f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K) = \mathbf{0}_W \implies f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K)$$

Anche in questo caso non è difficile trovare una biezione lineare fra $\mathcal{V}_K$ e $\ker(f)$, in quanto:

$$\forall \mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K \text{ esiste uno e un solo } \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U \mid f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K) \implies \exists \mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K \in \ker(f)$$

Allora si ha che $\dim(\ker(f)) = \dim(\mathcal{V}_K) = |K|$.

Infine, $|B| = |f(B)| = |U| + |f(B) \setminus U| \implies |B| = |U| + |K| \implies \dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) \quad \square$

1.5 Endomorfismi lineari semplici e autoaggiunti

Un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ è definita endomorfismo semplice se V è esprimibile come la somma diretta di k sottospazi vettoriali invarianti secondo f e irriducibili ulteriormente. In simboli:

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$$

dove ogni W_i è invariante secondo f ($f(W_i) \subset W_i$) e non possiede sottospazi a loro volta invarianti se non $\{\mathbf{0}_V\}$ e W_i stesso.

Un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$, dove V è uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno, è definita endomorfismo autoaggiunto (*self-adjunct endomorphism*) se:

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = f(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$$

Per determinare se un endomorfismo è autoaggiunto, è necessario dimostrare che per ogni due generici $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ in una qualsiasi base di V vale $f(\mathbf{b}_1) \cdot \mathbf{b}_2 = f(\mathbf{b}_2) \cdot \mathbf{b}_1$.

Teorema 5 (Teorema degli endomorfismi autoaggiunti). *Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia E una base ortonormale di V , allora f è autoaggiunto se e solo se $M_f^{E,E}$ è simmetrica.*

Dimostrazione. E' possibile esprimere un generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n$ con $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in E$. Allora

$$\begin{aligned} f(\mathbf{e}_1) &= (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ f(\mathbf{e}_2) &= (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ &\vdots \\ f(\mathbf{e}_n) &= (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \end{aligned} \implies M_f^{E,E} = \begin{bmatrix} f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1 \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_2 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_2 & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_2 \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n \end{bmatrix}$$

Se f è autoaggiunto, allora ogni coefficiente $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che $M_f^{E,E}$ è simmetrica. Se $M_f^{E,E}$ è simmetrica, allora per ogni $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \in E$ si ha che $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che f è autoaggiunto. $\square$

1.6 Autovalori, autovettori ed autospazi

Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare, si dicono autovettori di f tutti quei vettori $\mathbf{v} \in V$ tali per cui $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$, dove $\lambda \in F$ è uno scalare appartenente al campo su cui V sussiste ed è chiamato autovalore di f .

Sia $A = M_f^{E,E}$ la matrice associata ad f secondo una base E di V , allora gli autovettori sono dati da:

$$f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = (\lambda I)\mathbf{v} \implies A\mathbf{v} - \lambda I\mathbf{v} = (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (1)$$

Per far sì che vi siano soluzioni non triviali all'equazione (1) il rango di $A - \lambda I$ non deve essere massimo, perchè in quel caso solo il vettore $\mathbf{0}$ sarebbe soluzione. In altre parole f possiede autovettori se e solo se:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (2)$$

La parte sinistra dell'equazione (2) è un polinomio di grado n (dove n è il numero di colonne e righe di A) chiamato polinomio caratteristico, le cui radici sono i possibili autovalori di f . Per il teorema fondamentale dell'algebra il polinomio caratteristico ha n soluzioni, ma spesso (per esempio, quando il campo su cui sussiste V non è algebricamente chiuso) può capitare che il numero di autovalori reali sia minore di n .

Una volta trovati gli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ gli autovettori associati sono determinabili come segue:

$$A\mathbf{v} = \lambda_i \mathbf{v} \implies (A - \lambda_i I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Dunque, l'insieme di tutti gli autovettori associati un autovalore λ si dice autospazio ed è definito come $G_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. G_λ è sottospazio di V in quanto:

- (1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in G_\lambda, f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in G_\lambda$
- (2) $\forall \mathbf{v} \in G_\lambda, \forall \mu \in \mathbb{K}, f(\mu \mathbf{v}) = \lambda(\mu \mathbf{v}) \implies \mu \mathbf{v} \in G_\lambda$

1.6.1 Molteplicità algebrica e geometrica

Per molteplicità algebrica di uno specifico autovalore $\mu_f(\lambda_i)$ di f si intende la molteplicità di λ come soluzione del polinomio caratteristico. In altre parole, se s è il numero di autovalori distinti, allora

$$\det(A - \lambda I) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\mu_f(\lambda_i)}$$

E' opportuno sottolineare che:

- (1) $1 \leq \mu_f(\lambda_i) \leq n$
- (2) $n = \sum_i \mu_f(\lambda_i)$

Per molteplicità geometrica $\gamma_f(\lambda_i)$ di uno specifico autovalore di f si intende la dimensione dell'autospazio associato a λ_i . Dato che $G_{\lambda_i} = \{\mathbf{v} \in V \mid (A - \lambda_i I)\mathbf{v} = \mathbf{0}\} = \ker(A - \lambda_i I)$, si ha che $\gamma_f(\lambda_i) = \dim(G_{\lambda_i})$.

Osservazione 1. Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare e sia λ un suo autovalore e $\mathbf{v} \in G_\lambda$ un autovettore, allora $\lambda \mathbf{v} \in G_\lambda$.

Teorema 6 (Teorema della scomposizione semplice). *Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ tutti i possibili autovalori di f . Se per ogni $\lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ si ha che $\mu_f(\lambda) = \gamma_f(\lambda)$ allora f è un endomorfismo semplice.*

Dimostrazione. Se f è un endomorfismo lineare semplice, allora è possibile scomporre V in k sottospazi invarianti secondo f e ulteriormente irriducibili. Siano allora gli autospazi G_{λ_i} i sopracitati sottospazi. Rimane da dimostrare che (1) un generico G_λ sia irriducibile ed invariante secondo f e che:

$$(2) \quad \bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$$

(1) G_λ è sicuramente invariante secondo f , ovvero $f(G_\lambda) \subset G_\lambda$, in quanto essendo sottospazio di V , per chiusura secondo il prodotto scalare-vettore, si ha che

$$\mathbf{v} \in G_\lambda \implies \lambda \mathbf{v} = f(\mathbf{v}) \in G_\lambda$$

G_λ è anche pseudo-irriducibile secondo f , nel senso che è possibile trovare p sottospazi di G_λ invarianti e irriducibili. Infatti se $\dim(G_\lambda) = 1$ allora gli unici sottospazi ammissibili sono G_λ stesso e $\{\mathbf{0}_V\}$ ed è quindi irriducibile. Nel caso di $\dim(G_\lambda) > 1$ invece si ha:

$$G_\lambda = \bigoplus_j^{\dim(G_\lambda)} W_j$$

dove W_j sono i sottospazi monodimensionali di G_λ tali per cui, data una base K_λ di G_λ

$$W_j = \text{span}\{\mathbf{k}_j\} \quad \mathbf{k}_j \in K_\lambda$$

(2) Per dimostrare che la somma degli autospazi è in primo luogo diretta, è semplicemente necessario dimostrare che, dati due generici autospazi, $G_{\lambda_1} \cap G_{\lambda_2} = \{\mathbf{0}_V\}$. Procedendo per assurdo, sia $\mathbf{v} \in G_{\lambda_1} \cap G_{\lambda_2} \mid \mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Allora

$$\mathbf{v} \in G_{\lambda_1} \cap G_{\lambda_2} \implies f(\mathbf{v}) = \lambda_1 \mathbf{v} = \lambda_2 \mathbf{v} \implies (\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v} = \mathbf{0}_V$$

Dato che $\lambda_1 \neq \lambda_2$, in quanto gli autovalori sono esplicitamente distinti, si arriva a $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$, contraddicendo l'ipotesi iniziale.

Infine sia

$$W = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i}$$

Dato che W è generato da una somma diretta di sottospazi, è evidente che

$$\mathcal{K} = \bigcup_i^s K_{\lambda_i}$$

è una base di W , dove K_{λ_i} è la base dell'autospazio G_{λ_i} . La cardinalità di $\mathcal{K}$ è data da

$$|\mathcal{K}| = \sum_i^s |K_{\lambda_i}| = \sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = \sum_i^s \mu_f(\lambda_i) = n = \dim(V)$$

Quindi $\mathcal{K}$ è un insieme di n vettori linearmente indipendenti (è una base) e $\mathcal{K} \subset V$. Allora $\mathcal{K}$ è una base di V , concludendo che

$$W = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$$

□

1.7 Diagonalizzazione e spettro di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ una generica matrice quadrata. Esiste allora un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ tale per cui $\dim(V) = n$ e $A = M_f^{C,C}$ con C base di V . A allora si dice diagonalizzabile se:

$$A = PDP^{-1}$$

dove P è una matrice di cambiamento di base (dalla "eigenbase" L alla base C) che ha per colonne gli autovettori di V che formano una base e D è una matrice diagonale sulla quale vi stanno gli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ di f secondo l'ordine in cui sono messi i vettori in P .

E' possibile diagonalizzare una matrice se e solo se lo spazio vettoriale V a cui è associata la matrice è scomponibile secondo f , ovvero f è un endomorfismo lineare semplice su V . Per computare la diagonalizzazione di una matrice è necessario:

- (1) Individuare gli autovalori di A risolvendo $\det(A - \lambda I) = 0$
- (2) Verificare per ogni autovalore λ_i che $\mu_A(\lambda_i) = \gamma_A(\lambda_i)$
- (3) Trovare una base K_{λ_i} per ogni autospazio G_{λ_i} . Dato che $\bigcup_i K_{\lambda_i} = L$ (L è una "eigenbase" di V), si ha allora P .

Teorema 7 (Teorema spettrale). *Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ una matrice simmetrica. Allora A ha tutti autovalori reali ed esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^{n,n}$ costituita da autovettori.*

Dimostrazione. (1) Ogni generico autovalore λ di A è in $\mathbb{C}$, dunque è necessario dimostrare che $\bar{\lambda} = \lambda$. Si prenda in considerazione la seguente equazione:

$$(A\mathbf{v})^T = (\lambda\mathbf{v})^T \implies (A\mathbf{v})^T \bar{\mathbf{v}} = (\lambda\mathbf{v})^T \bar{\mathbf{v}} \implies \mathbf{v}^T A^T \bar{\mathbf{v}} = \lambda \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} \quad (1.1)$$

Dato che $A^T = A$ e che $A\bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}$, si ha:

$$\mathbf{v}^T A^T \bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}^T A \bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}^T \bar{\lambda} \bar{\mathbf{v}} \implies \bar{\lambda} \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} = \lambda \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} \implies \bar{\lambda} = \lambda \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

□